VZDUCHOTECHNIKA

Obsah přednášky

- Základní pojmy vytápění
- Vzduchotechnika
- Klimatizace
- Požadavky ve zdravotnictví

Toxické
- Plynné látky
- Pevný aerosol
- Kapalný aerosol

Mikrobiální
- Mikrobi (bakterie, viry, plísně)

Aerosolové
- Pevný aerosol
- Kapalný aerosol

Odérové
- Odéry (detekovatelné čichem)

Tepelně vlhkostní
- Teplo
- Vodní pára
- Pohyb vzduchu

Kvalita vzduchu

Koncentrace aerosolu vyjádřená hmotnostně (mg/m^3, $\mu m/m^3$) nebo jako počet částic v objemové jednotce vzduchu (ČSN EN 14 644)

Vnější a vnitřní pracovní prostředí

Čistý prostor

Indoor **A**ir **Q**uality

Obecně

Klimatické poměry

- V chladném zimním období je nutné zajistit v místnostech příznivé tepelné poměry. Proto je důležitá znalost místních povětrnostních a klimatických podmínek.
- Pro správné navržení otopné soustavy je důležité znát nejnižší hodnotu venkovní teploty vzduchu, vítr, oslunění budovy.
  V omezené míře je důležitá vlhkost vzduchu a atmosférický tlak.

Tepelná pohoda člověka

- Tepelná pohoda nastává v okamžiku, kdy nemáme pocit chladu ani nadměrného tepla. Tepelnou pohodu člověka ovlivňují činitelé

  subjektivní a objektivní.

Obecně

- Mezi **subjektivní** činitele řadíme: stáří, pohlaví člověka, hmotnost, schopnost adaptace atd.
- Mezi **objektivní** činitele patří: teplota vzduchu, teplota okolních předmětů, pracovní činnost, oblečení atd.
- Celková pohoda prostředí je dána tepelnou pohodou a působením okolí (např. hluk-zvuk, osvětlení, barevnost, tlak vzduchu, koncentrace škodlivin, vůně, …).

Sdílení tepla

- Sdílení (přenos) tepla je předávání tepla z místa o vyšší teplotě do místa o nižší teplotě.
- Podle druhého termodynamického zákona o entropii může teplo samovolně přecházet pouze z tělesa teplejšího na těleso chladnější.

Přenos tepla se uskutečňuje

- vedením (kondukcí) – je způsob šíření tepla uvnitř nestejnoměrně ohřátého hmotného tělesa předáváním tepelné energie mezi přímo se dotýkajícími se částmi tělesa
- prouděním (konvekcí) – je způsob šíření tepla proudící tekutinou. Teorie proudění řeší přenos tepla vlastní proudící tekutinou (kapalinou nebo plynem), přenos tepla mezi povrchem tuhého tělesa a tekutinou, která ho obtéká.
- sáláním (radiací) – je jediný způsob přenosu tepla, který nepotřebuje hmotu. Je to vzájemné sdílení zářivé energie mezi dvěma tělesy s různými povrchovými teplotami formou elektromagnetického vlnění.

Skutečné děje představují téměř vždy kombinaci dvou nebo všech tří základních případů.

Energetická spotřeba budov

- Energetická náročnost budovy (spotřeba energie) je množství energie, kryjící energetické nároky budovy. Energetický nárok budovy (potřeba energie) je množství energie, které objekt pro svou funkci objektivně potřebuje.
- Energetickou náročnost budovy z pohledu celkově dodané energie, tzn. energie spotřebované (vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení), ovlivňují všechny systémy, které se podílejí na spotřebě a výrobě energie.
- Údaj, který je v současné době používán jako referenční hodnota, je měrná potřeba tepla na vytápění [kWh/m^2].
- Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G. Budova by celkově měla dosáhnout minimálně na třídu A-C. Třída D-G je z pohledu splnění požadavku vyhlášky nevyhovující.

Výkony vytápěcích zařízení

- Výpočet tepelných ztrát budov
- Aktuálně je pro výpočet tepelných ztrát budov a dimenzování otopných ploch v platnosti norma **ČSN EN 12831** *Tepelné soustavy v budovách –Výpočet tepelného výkonu*. Tato norma stanovuje postup výpočtu návrhové tepelné ztráty a návrhového tepelného výkonu.

Distribuce tepla v budovách vodou, párou, elektrickou energií a topnými plyny

- Teplo k vytápění budov se vyrábí buď místním (lokálním) způsobem nebo ústředně.
- U lokálního vytápění je zdroj tepla přímo ve vytápěném prostoru.
- U ústředního vytápění je zdroj tepla umístěn mimo vytápěný prostor, nebo v některé z provozních místnosti. Ze zdroje tepla je teplo rozváděno teplonosnou látkou –vodou, parou nebo vzduchem do vytápěného prostoru (vytápění vodní, parní a teplovzdušné).

Teplo může být získáváno také z elektrické energie (vytápění lokální i ústřední) nebo přímým spalováním topných plynů (lokální vytápění).

Vodní vytápění - klasické

Podle teploty se vytápění rozděluje na:

- nízkoteplotní (max. 60 °C)
- teplovodní (max. 95 °C)
- horkovodní (nad 110 °C)

Dále se soustavy dělí podle:

- oběhu otopné vody na soustavy s přirozeným a nuceným oběhem vody
- počtu trubek na jednotrubkové a dvoutrubkové
- směru vedení připojovacího potrubí na horizontální a vertikální
- směru proudění na souproudé a protiproudé
- umístění ležatého rozvodu na soustavy se spodním nebo horním rozvodem

Horkovodní vytápění

Je vhodné pro vytápění průmyslových provozů i domácností. Jako otopná tělesa se používají konvektory nebo žebrované trubky.

Parní vytápění

- Je vhodné pro vytápění průmyslových provozů.
- Parní vytápění dělíme na:
  - nízkotlaké
  - středotlaké

- Pára je přiváděna od zdroje tepla do otopného tělesa, kde zkondenzuje. Kondenzát se vrací kondenzátním potrubím do kotle.
- Nevýhodou parního vytápění je vysoká teplota otopných těles, špatná regulovatelnost a koroze.

Plynové vytápění

- Plynová topidla jsou začleněna mezi lokální spotřebiče. Používají se topidla s uzavřeným spalovacím prostorem (obytné budovy) a zářiče (průmyslové provozy, sportovní haly, výstavní prostory).

Elektrické vytápění

- Systémy elektrického vytápění mohou být:

  - přímotopné (konvektory, infrazářiče, sálavé otopné plochy, teplovzdušné jednotky)

  - akumulační (kamna, teplovodní vytápění, podlahové sálavé plochy)

  - hybridní (kombinace akumulační a přímotopné složky)

- Výhodou těchto systémů je bezobslužný a hygienický provoz, nevýhodou jsou vysoké provozní náklady.

Základy vzduchotechniky

Rozdělení vzduchotechniky

- **Větrání** se zabývá přiváděním nebo odváděním vzduchu z vnitřního prostoru budovy tak, aby byl zajištěn požadovaný stav vnitřního ovzduší.
- Větrání je buď přirozené (založené na principu teplotního a tlakového rozdílu vnitřního a venkovního vzduchu) nebo nucené (větrání pomocí mechanického zařízení).
- **Klimatizace <u>upravuje</u>** tepelný a vlhkostní stav ovzduší a ovlivňuje čistotu a proudění vzduchu v budovách, technologických provozech atd.
- **Průmyslová vzduchotechnika** se zabývá navrhováním a funkčními vlastnostmi větracích zařízení pro technologické prostory.
- **Pneumatická doprava** se zabývá dopravou např. zrnitých materiálů potrubím.

Vlhký vzduch –základní informace

- Vzduch, který nás obklopuje a který dýcháme, nazýváme barometrickým.
- Vlhký vzduch je směs čistého suchého vzduchu a vodních par.
- Pro zjednodušení předpokládáme: chování vzduchu se blíží chování ideálního plynu (c = konst., změna tlaku a stlačitelnost se zanedbává, procesy považujeme za izobarické, vycházíme z Daltonova zákona, stavové rovnice atd.)

Základní fyzikální veličiny

Stav vzduchu je určen tzv. stavovými veličinami:

- Tlakem [Pa], který je dán tíží sloupce vzduchu v celé výšce atmosféry
- Teplotou [°C] nebo [K]

- absolutní vlhkostí [kg/m^3]
- měrnou vlhkostí [g/kg], udává se hmotnost par v 1 kg suchého vzduchu
- relativní vlhkost [-] vyjadřuje, do jaké míry je vzduch nasycen parami, definována jako poměr hustoty par ve vzduchu k hustotě sytých par při dané teplotě vzduchu

Relativní vlhkost je závislá na teplotě a při s rostoucí teplotou klesá.

Závisí na ní rychlost odpařování vody a tepelná pohoda člověka.

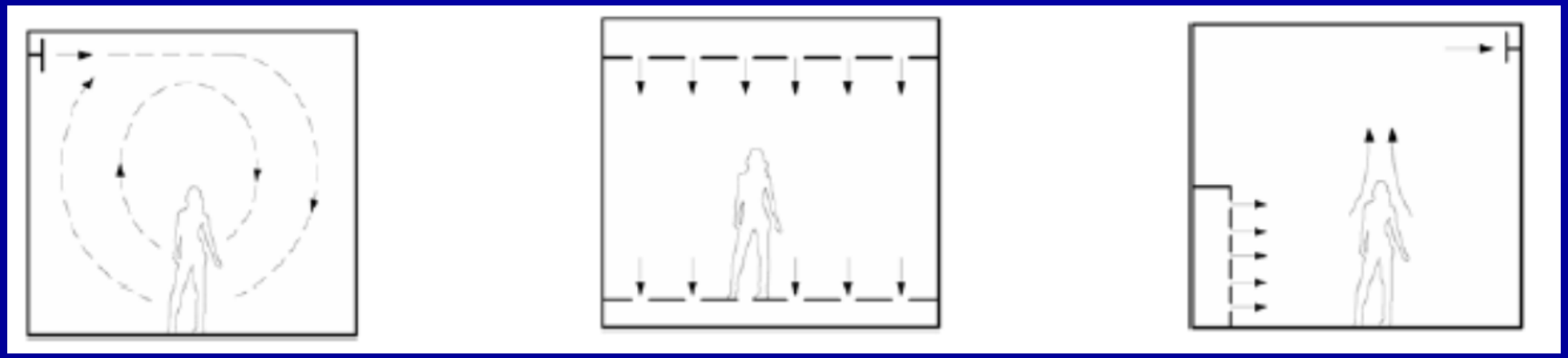
Proudění vzduchu

Prouděním vzduchu v místnosti se zajišťuje požadovaný stav vzduchu v pásmu pobytu osob.

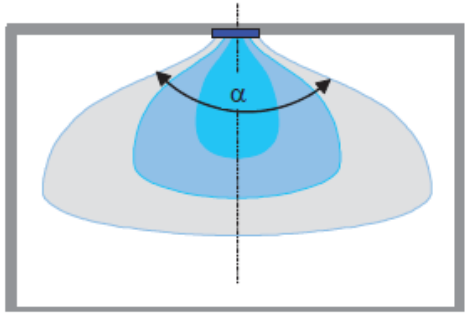
Charakter proudění vzduchu ve větrané místnosti určují:

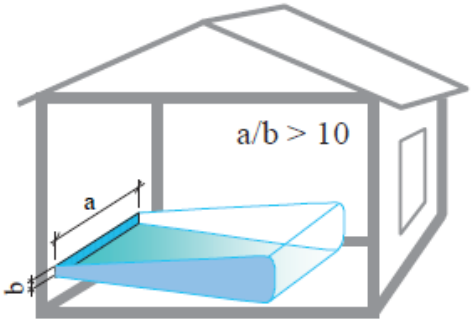
- počet, poloha a velikost přiváděcích otvorů (vyústků)
- výstupní rychlost
- teplota přiváděného vzduchu
- umístění
- povrchová teplota
- velikost zdrojů tepla a chladu v prostoru.

Základními principy šíření vzduchu v místnosti je mísení, vytěsňování a zaplavování.



Proudění vzduchu



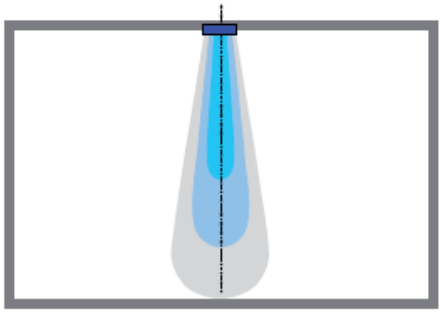


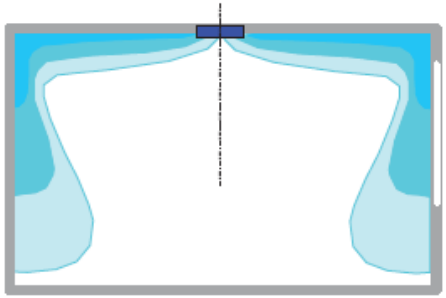
KRUHOVÝ

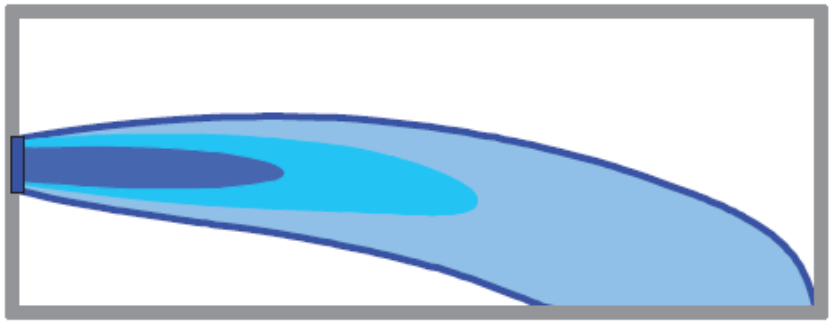
KRUHOVÝ KOMPAKTNÍ

PLOCHÝ

RADIÁLNÍ







Proudění vzduchu

Šíření vzduchu v místnosti mísením, vytěsňováním a zaplavováním

Proudění vzduchu u otvorů pro přívod vzduchu

Přívod vzduchu do větraného prostoru je možný dvěma způsoby:

a) Velkými rychlostmi (10-15 m/s) → Větrání <u>směšováním</u>

Vlastnosti:

Velká indukce – strhávání a přimíchávání sekundárního vzduchu z místnosti do proudu přiváděného vzduchu z distribučního prvku.

- Dochází k mohutnění (rozšiřování) proudu vzduchu a k poklesu jeho rychlosti.
- Dochází ke strhávání a rozšiřování znečištěného vzduchu do větších vzdáleností.

.

Proudění vzduchu

b) Malými rychlostmi (< 0,25 m/s) → Větrání <u>zaplavováním</u>

Vlastnosti:

• Přívod vzduchu ve spodní části místnosti (do pracovní oblasti = PO). Zvedá se od podlahy v místech zdrojů tepla.

• Nepatrná indukce.

• Teplota přiváděného vzduchu → o 2 až 3 °C nižší než požadovaná teplota vzduchu v PO.

Proud vzduchu vystupující z vyústků může být:

a) Laminární –udrží si válcový tvar do určité vzdálenosti od vyústků, poté přejde do turbulentního proudění (rozšiřování proudu).

b) Turbulentní –proud se rozšiřuje ihned po výstupu.

Proudění vzduchu

Typický turbulentní zatopený proud z kruhové vyústky
U kruhových otvorů, kterými se přivádí vzduch do volného prostoru, vzniká proudění nazvané zatopený proud → má tvar kužele s vrchol. úhlem 25 °.
Rozšiřování proudu je dáno turbulentním směšováním proudícího vzduchu s okolním klidným vzduchem.
Dochází k:

- Urychlování klidných částic.
- Zpomalování přímého proudu.
- Zvětšování množství proudícího vzduchu.

Tento kuželový proud se dělí na dvě části:

- **Krajní oblast** (rychlost proudu ve směru osy zůstává konstantní od hrany vyústky až do vzdálenosti cca 3.d; d = průměr vyústky)
- **Hlavní oblast** (rychlost klesá v celém průřezu až na hodnotu 0,2 (0,5) m/s; 0,2 → klimatizace, 0,5 → větrání).

Proudění vzduchu

Izotermní proud je proud přiváděného vzduchu, který má stejnou teplotu, jako je teplota vzduchu v místnosti.
Neizotermní proud je proud přiváděného vzduchu, který má jinou teplotu, než je teplota vzduchu v místnosti.

Tepelné ztráty a zisky budov

Podkladem pro návrh větracích a klimatizačních zařízení jsou výpočty tepelných ztrát (zima) a tepelných zisků (léto). Výpočet zařízení se provádí pro extrémní klimatické podmínky.
Pro výpočet tepelných zisků a ztrát je třeba znát parametry vnitřního i venkovního prostředí, vnitřní zdroje tepla i vlhkosti, tepelně technické vlastnosti budovy a orientaci budovy vůči světovým stranám.
Pro výpočet tepelných ztrát se používá norma (soubor) **ČSN EN 12831 –Tepelné soustavy v budovách –Výpočet tepelného výkonu.** Fyzikální podstata výpočtu spočívá ve stanovení tepelné ztráty prostupem tepla a tepelné ztráty větráním. Stanovuje se celá řada opravných součinitelů. Tepelné zisky počítáme z venkovního prostředí a od vnitřních zdrojů tepla.
K venkovním zdrojům tepla patří tepelné zisky okny (prostup tepla, radiace) a tepelné zisky stěnami. K vnitřním zdrojům tepla patří tepelný tok od lidí, svítidel, elektroniky, strojů atd.

Větrání přirozené a nucené

Principem větrání je výměna vzduchu znehodnoceného za vzduch čerstvý, venkovní.

Rozlišuje se přirozené, nucené a kombinované větrání.

U přirozeného větrání je průtok vzduchu vyvolán přirozeným tlakovým rozdílem, vlivem rozdílných hustot vzduchu vně i uvnitř větraného prostoru a účinkem větru:

- aerace (přirozené větrání horkých provozů)
- infiltrace (větrání netěsnostmi, např. spáry u oken)
- provětrávání (větrání otevřeným oknem)
- šachtové větrání

U nuceného (mechanického) větrání je průtok vzduchu prováděn mechanicky, ventilátory.

Nucené větrání se rozděluje podle rychlosti vzduchu na:

- nízkotlaké (max. 12 m/s)
- vysokotlaké (min. 12 m/s)

U kombinovaného je nucený přívod a přirozený odvod či naopak.

Součásti vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

Ohřívače - podle teplonosné látky se rozlišují ohřívače vodní, parní, elektrické a chladivové (kondenzátor).
Chladiče - podle teplonosné látky rozlišujeme chladiče vodní a chladivové (přímé výparníky).
Ventilátory - funkcí ventilátoru ve větracím nebo klimatizačním zařízení je doprava vzduchu do větraného prostoru a odvod vzduchu z větraného prostoru.
Vlhčení vzduchu - zařízení pro vlhčení vzduchu se používají jak v komfortní klimatizaci, tak v technologických klimatizačních jednotkách.

Součásti vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

Vzduchovody

• součást vzduchotechnického zařízení
• slouží k dopravě vzduchu
• na jeho správném navržení a provedení závisí činnost celého zařízení (ovlivňují tlakové ztráty, spotřebu energie)
• tvoří podstatnou položku v investičních nákladech

Materiály potrubí:

• pozinkovaný plech –nejčastější materiál
• černý plech –pro odsávání prachu a abrazivního materiálu
• nekovové materiály (kamenina, sklo, plasty –PVC, PE, PP, sklolamináty) –vhodné pro agresivní páry a plyny
• ojediněle se používá ztužené textilie, sklolaminátové rohože, hliníkový a nerezový plech

Součásti vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

Součásti vzduchovodů:

- regulační a uzavírací orgány – klapky, šoupátka, redukční vložky, automat. regulátory průtoku.
- koncovky – stříšky, hlavice, žaluzie, vyústky, anemostaty.
- tlumiče hluku

Klimatizace

Klimatizace je zařízení, které nasává venkovní vzduch (min. 15 % celkového průtoku), filtruje jej a upravuje jeho teplotu a vlhkost.
Vzduch je upravován z důvodů:

- hygienických (pobyt osob)
- technologických (výroba elektroniky, textilní průmysl, aj.)
- biologických (ustájení zvířat, uskladnění zemědělských produktů)
- mikrobiologických (zdravotnictví, farmacie)
- bezpečnostních (nebezpečí výbuchu).

Klimatizační systémy se dělí na ústřední klimatizační systémy (strojovna, potrubní rozvod atd.) a klimatizační jednotky (klimatizace jednotlivých místností).
Klimatizační systémy se dále dělí podle způsobu rozvodu tepelné energie (tepla, chladu) do klimatizovaných prostorů na vzduchové systémy, kombinované systémy vzduch/voda, vodní systémy a chladivové systémy využívající ekologická chladiva.

Vzduchové systémy

U vzduchových systémů se tepelná energie (teplo, chlad) přivádí do klimatizovaných prostorů vzduchem.

Vzduchové systémy se rozdělují na:

- nízkotlaké (jednokanálové, rychlost vzduchu max. 12 m/s)
- vysokotlaké (jednokanálová, dvoukanálová, rychlost vzduchu max. 25 m/s)

Vzduchotechnika se vyznačuje vysokými prostorovými nároky.

Vzduchové systémy

Nízkotlaké ústřední klimatizační zařízení jednokanálové

O_1 – předehřívač,

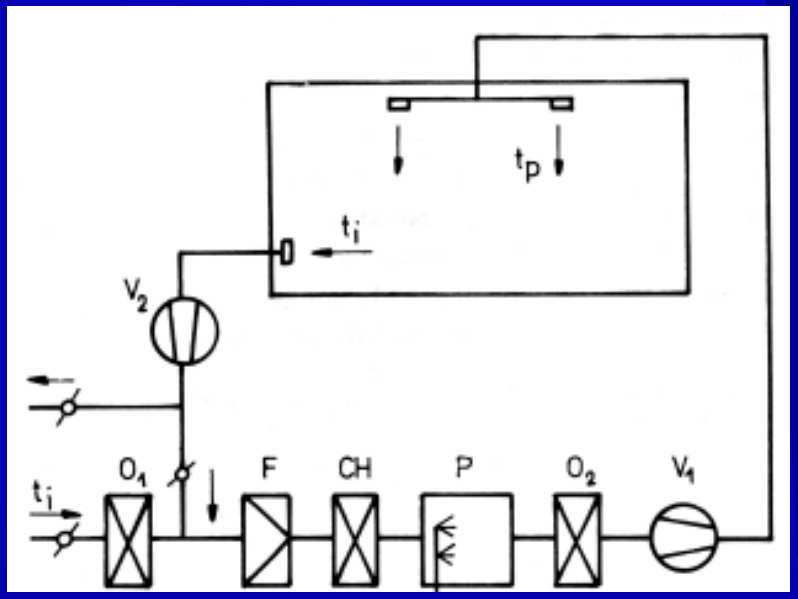
F – filtr,

CH – chladič,

P – zvlhčovač,

O_2 – dohřívač,

V_1, V_2 – ventilátor pro přívod a odvod vzduchu



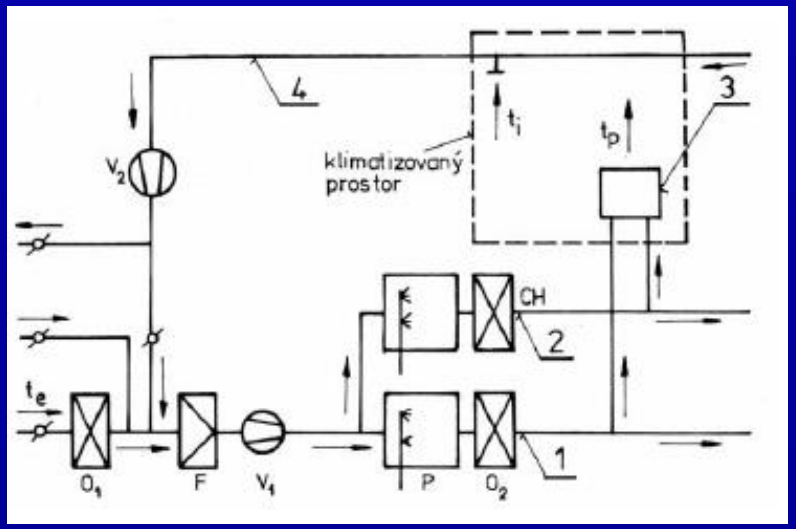
Dvoukanálové vysokotlaké klimatizační zařízení

1 – teplý vzduch,

2 – chladný vzduch,

3 – směšovací skříň,

4 – odváděný vzduch



FUNKCE VZDUCHOTECHNIKY VE ZDRAVOTNICKÉM PROVOZU

VÝMĚNA VZDUCHU - VĚTRÁNÍ

FILTRACE VZDUCHU – KONCENTRACE ČÁSTIC

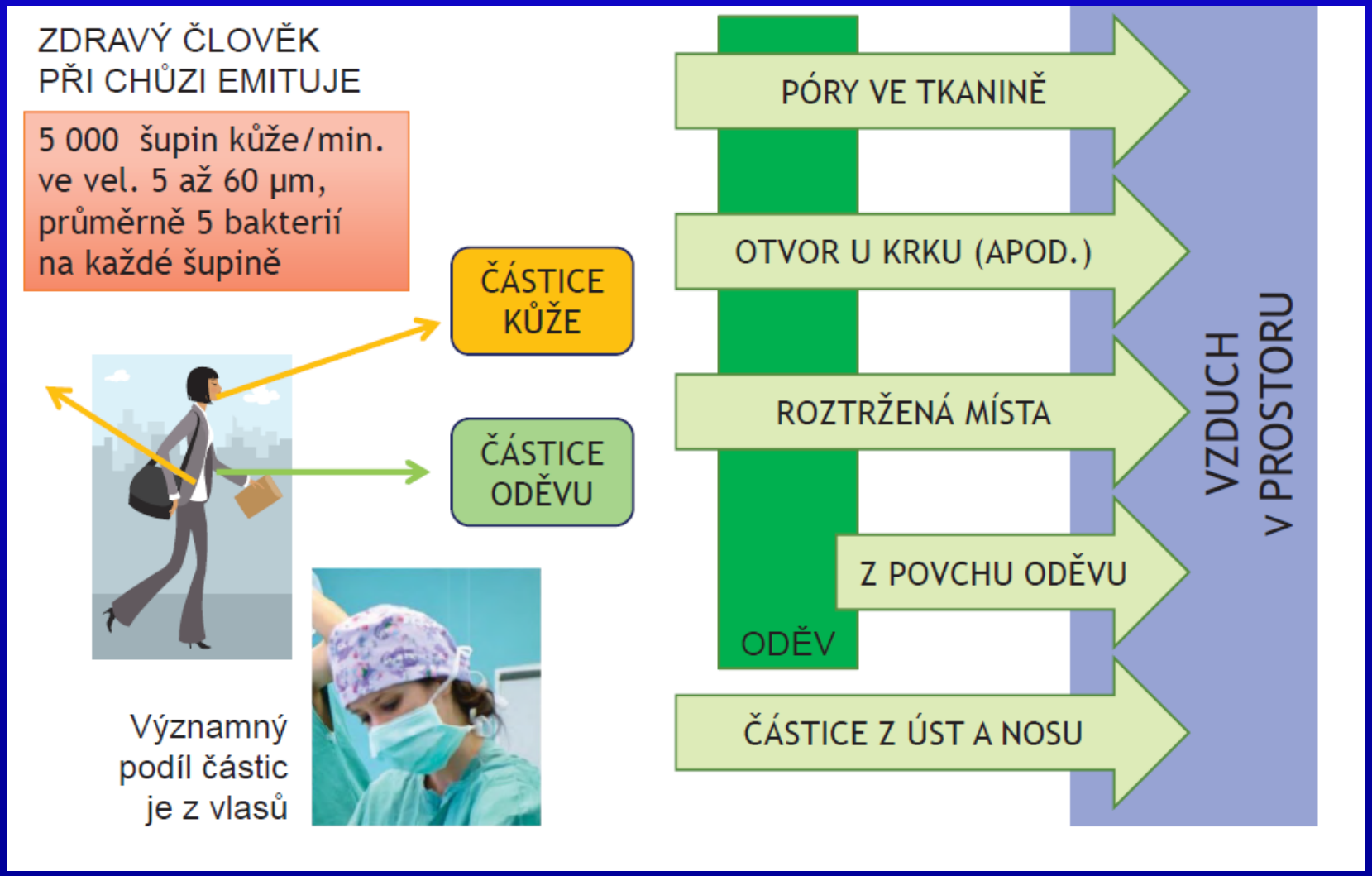
SMĚR PROUDĚNÍ A TLAKOVÝ GRADIENT

TEPLOTA A VLHKOST VZDUCHU

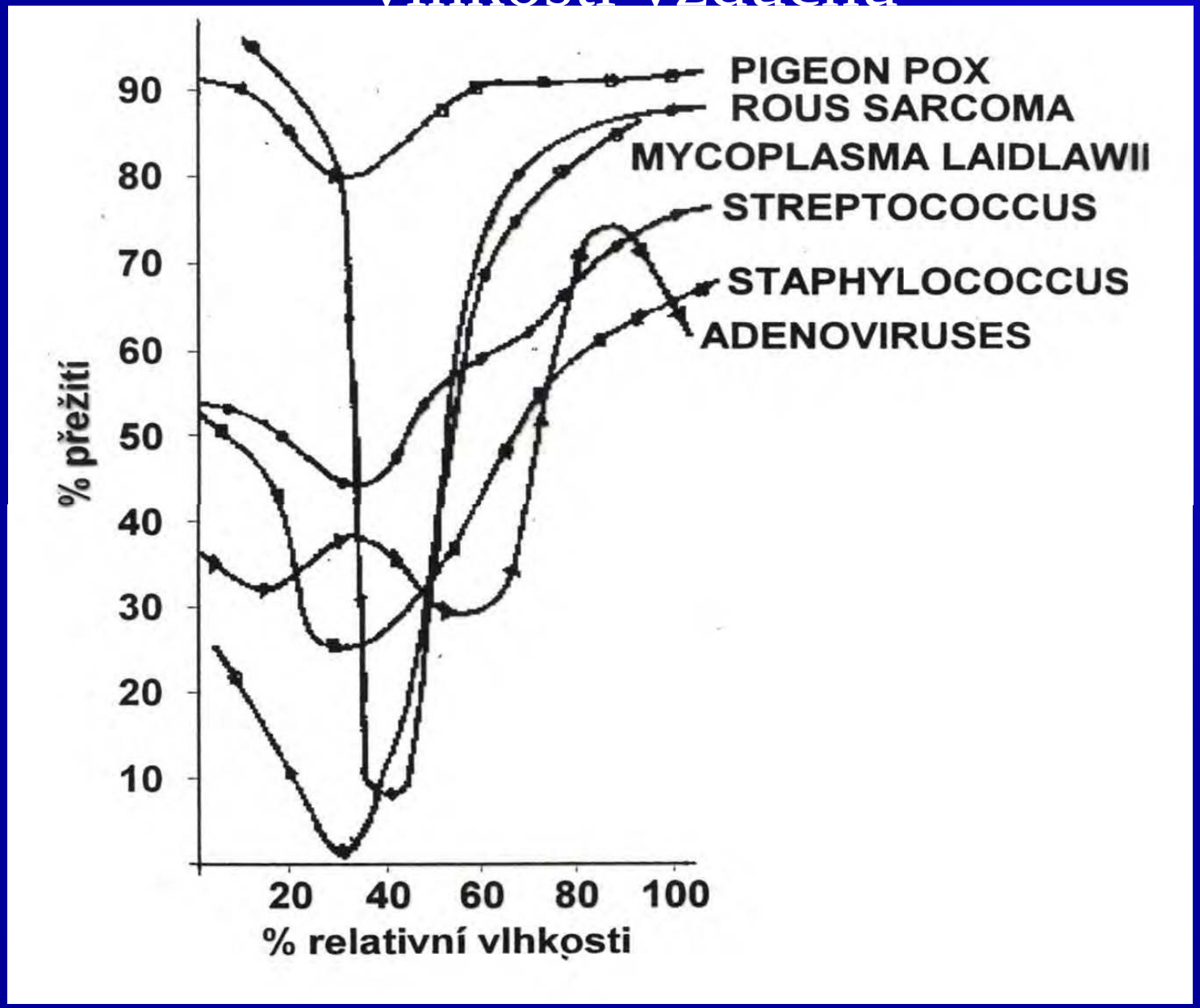
Požadavky na mikrobiální čistotu

Třída čistoty	Minimální přípustný počet částic /m³ o velikosti rovné nebo větší			
	za klidu		za provozu	
	0,5 µm	5,0 µm	0,5 µm	5,0 µm
A	3 520	20	3 520	20
B	3 520	29	352 000	2 900
C	352 000	2 900	3 520 000	29 000
D	3 520 000	29 000	nedefinováno	nedefinováno

Požadavky na mikrobiální čistotu



Růst mikroorganismů v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu



Filtrace

- na vstupu čerstvého vzduchu (ochrana vnitřního prostředí)
- na výfuku odpadního vzduchu ochrana ŽP (Zákon o ovzduší)
- ochrana strojního zařízení VZT

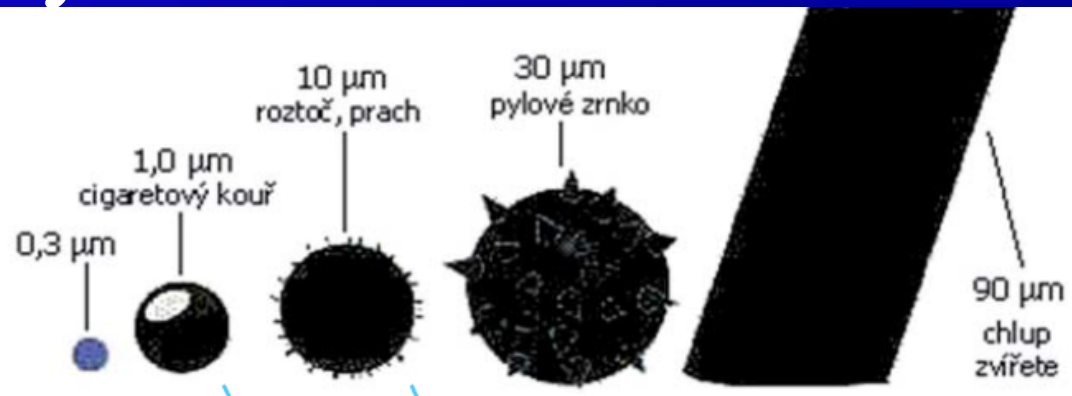
- mechanické
  - tkaninové
  - vodní - biopračky, biofiltry, rostliny (účinné u látek, které se váží na vodu, např. čpavek)
- elektrostatické
- adsorpční – např. aktivní uhlí

Filtrace – principy odlučování částic

Impakce je projevem působení setrvačných sil, kdy částice nesledují dráhu vzduchu a tím se mohou dostat do styku s povrchem , kde se odlučují.
Intercepce je přímé zachycení částic unášených proudnici vzduchu při přiblížení se k povrchu filtračního materiálu na vzdálenost menší než polovina jejich rozměru.
Difúze je důsledek působení molekul vzduchu narážející na malé částice a způsobující jejich odchýlení a následný styk s filtračním povrchem.
Elektrické síly způsobují, že při pohybu částic v blízkosti filtračního povrchu mohou vzniknou mezi povrchem a částicemi elektrostatické síly, které pomocí přitažlivostí způsobí zachycování částic. Síly vznikají přirozeným způsobem, nebo mohou být vyvolané elektrickou energií.

Sedimentace je projevem gravitace, kdy se částice jejím působením odchýlí od proudnice vzduchu a tak se dostanou do kontaktu s povrchem filtračního materiálu.
Síťový efekt představuje zachycení částic v případech, kdy jejich rozměr je větší než rozměr volných otvorů filtračního materiálu.
Adheze je projev působení adhezních sil, jejichž výsledkem je přilnutí částice na filtračním povrchu.

Filtry – třídy podle ČSN EN 779 (zrušená, nyní ČSN EN ISO 16890-1)

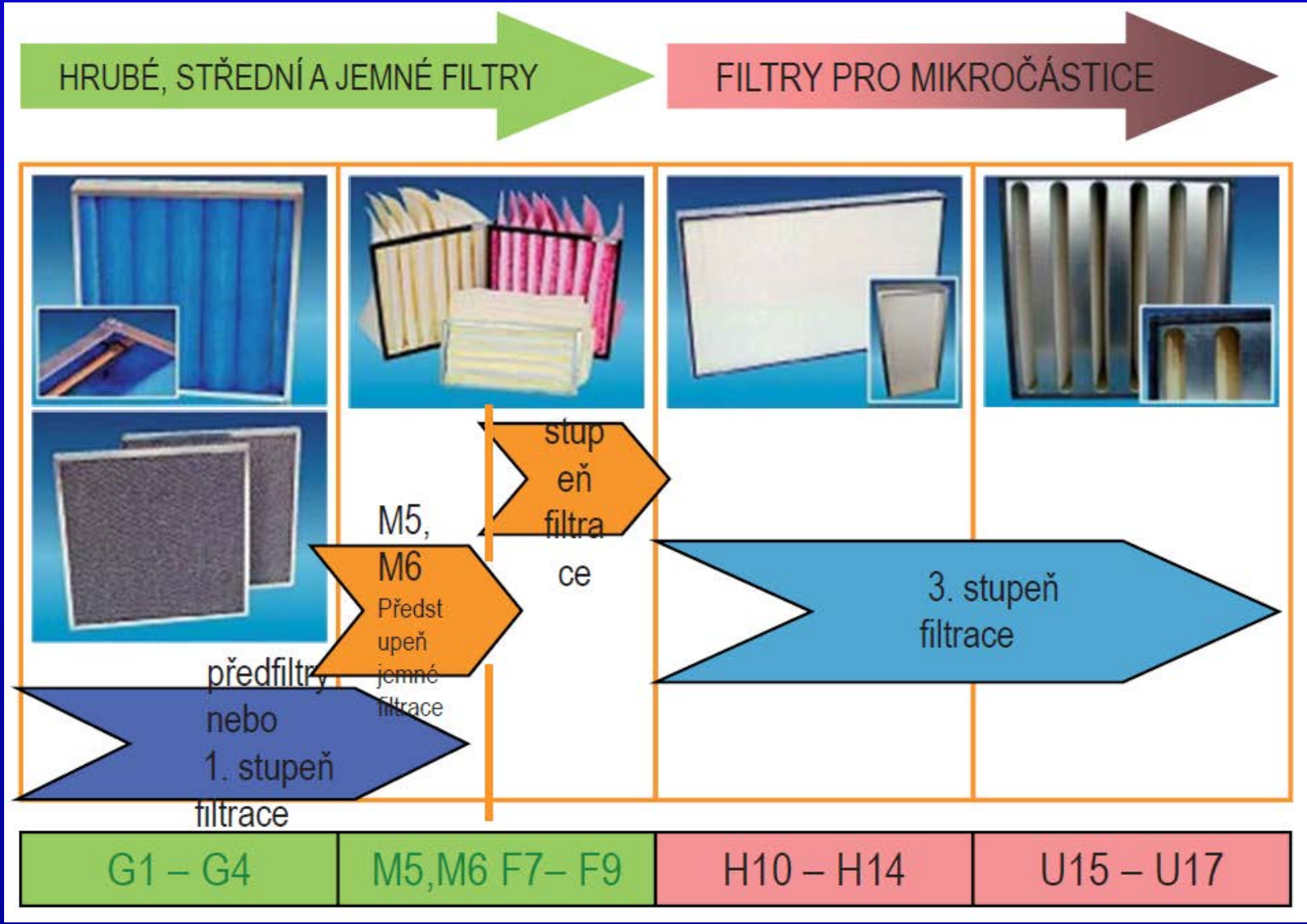


	Skupina filtru	Třída filtrace
G	Filtry pro hrubý prach Účinné pro částice > **10 µm**	G1 – G4
M	Filtry střední filtrace (předstupně jemných filtrů)	M5 – M6
F	Filtry pro jemný prach Účinné pro částice > **1 µm**	F7 – F9
H	Filtry pro mikročástice Účinné pro částice > **0,01 µm**	H10 – H14
U	Filtry pro mikročástice	U15 – U17

Filtrace – třídy podle ČSN EN 13779 (zrušená, nyní ČSN EN 16798-3)

třída a stupeň filtrace podle kvality vnějšího a vnitřního vzduchu			kvalita vnitřního vzduchu			
			1	2	3	4
			vysoká	střední	mírná	nízká
kvalita venkovního vzduchu	1	čistý vzduch	F9	F8	F7	M5
	2	prach	F7+F9	M6+F8	M5+F7	M5+M6
	3	plyny	F7+F9	F8	F7	M6
	4	prach a plyny	F7+F9	M6+F8	M6+F7	M5+M6
	5	velmi vysoké koncentrace prachu i plynu	F7+GF+F9	F7+GF+F9	M5+F7	M5+M6

Filtrace


HRUBÉ, STŘEDNÍ A JEMNÉ FILTRY
FILTRY PRO MIKROČÁSTICE
stup eň filtra ce
M5, M6
Předst upeň jemné filtrace
3. stupeň filtrace
předfiltry nebo 1. stupeň filtrace
G1 – G4
M5,M6 F7– F9
H10 – H14
U15 – U17

Filtrace

listy Hmyz Textilní vlákna Písek Létavý popílek Vodní kapky vlasy Květní pyl Pyl mlha	Výtrusy Cementový prach Částice způsobující skvrny nebo usazování prachu Bakterie Zárodky na nosném aerosolu Respirabilní prach Hrubé frakce tabákového kouře nebo kouře oxidů kovů	Zárodky Bakterie Tabákový kouř Kouř oxidů kovů Viry na nosném aerosolu saze Olejový kouř Radioaktivní aerosol Viry Mikročástice aerosolu	Mikročástice aerosolu
G1 – G4	F5 – F9	H10 – H14	U15 – U17

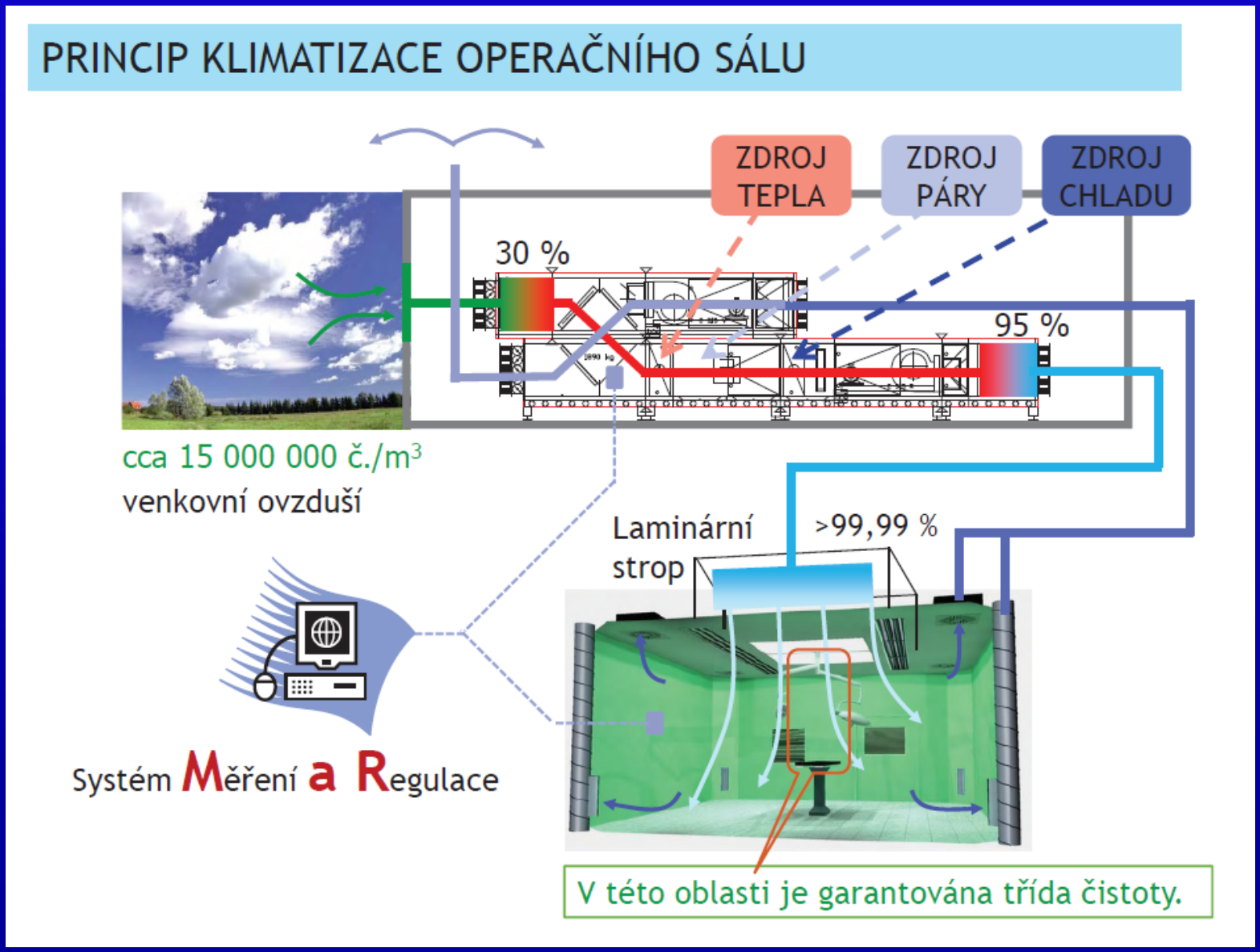
Filtrace - HEPA

Viz ČSN EN 1822-1 Vysoce účinné filtry vzduchu (EPA, HEPA a ULPA) – Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování

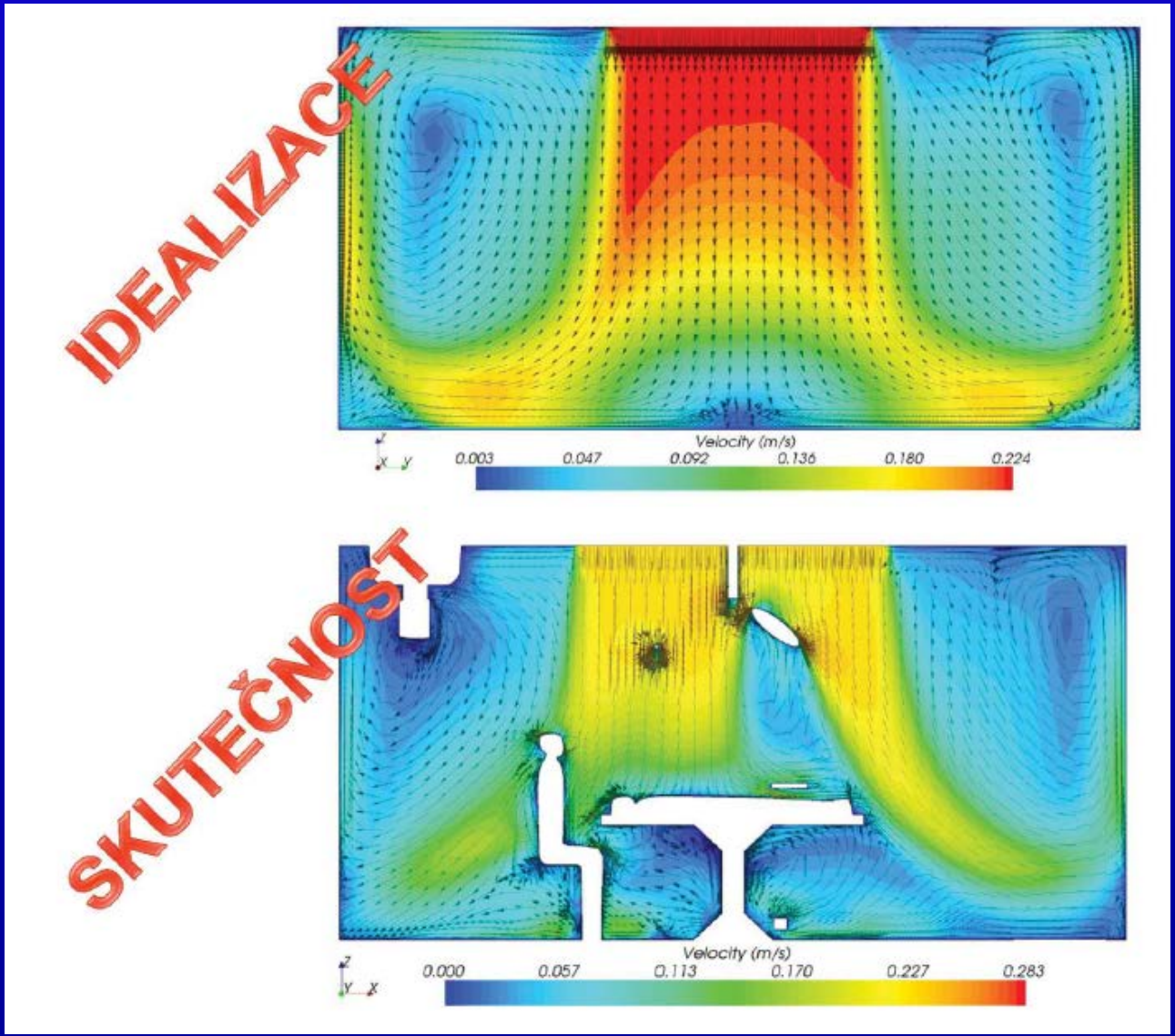
HEPA = High Efficiency Particle Air

Dokument se týká vysoce účinných filtrů vzduchu pro odlučování částic a filtrů vzduchu s velmi nízkým průnikem (EPA, HEPA a ULPA) používaných v oblasti větrání a klimatizace a pro technické procesy, např. pro aplikace v technologii čistých prostor nebo ve farmaceutickém průmyslu. Stanovuje postup pro stanovení účinnosti na základě metody počítání částic s použitím kapalného (nebo alternativně pevného) zkušebního aerosolu a umožňuje standardizovanou klasifikaci těchto filtrů z hlediska jejich účinnosti, jak lokální, tak celkové.

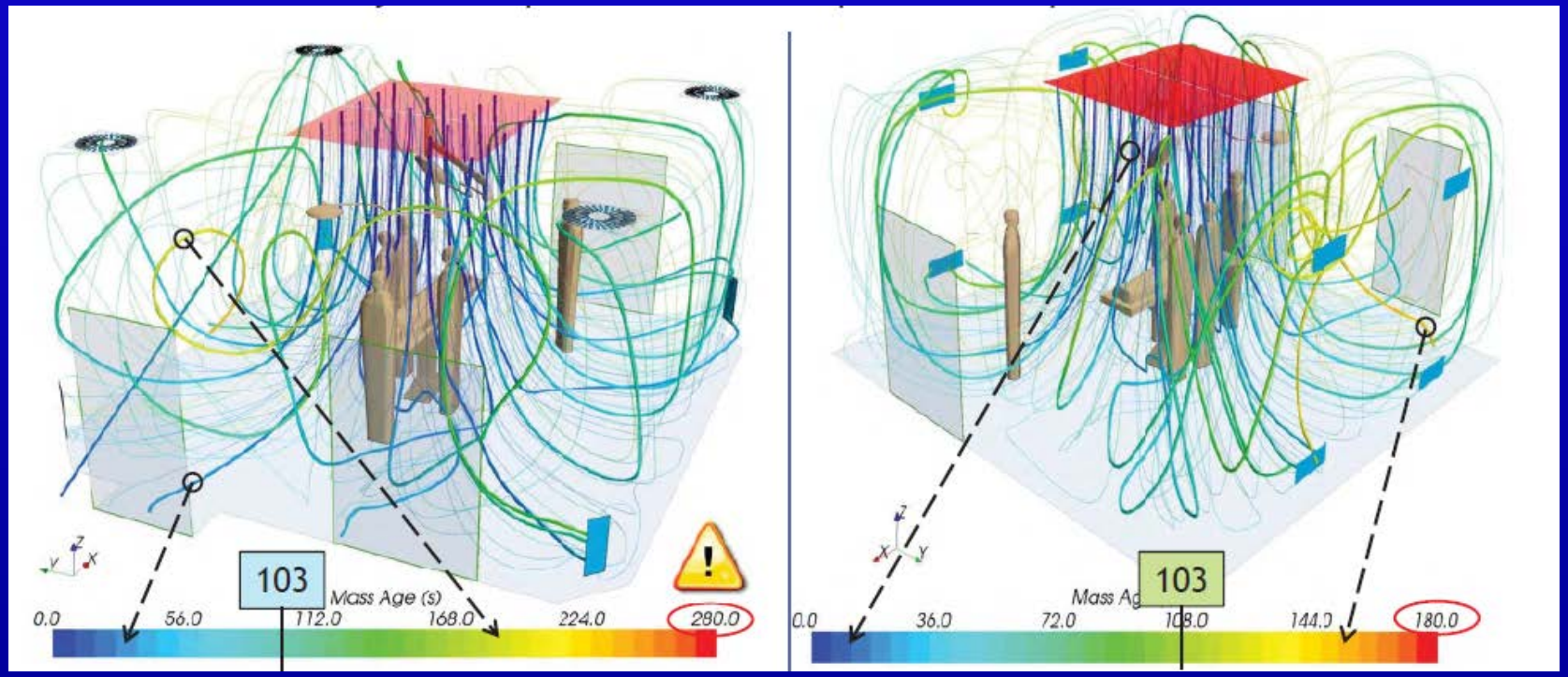
Vzduchotechnika na operačním sále



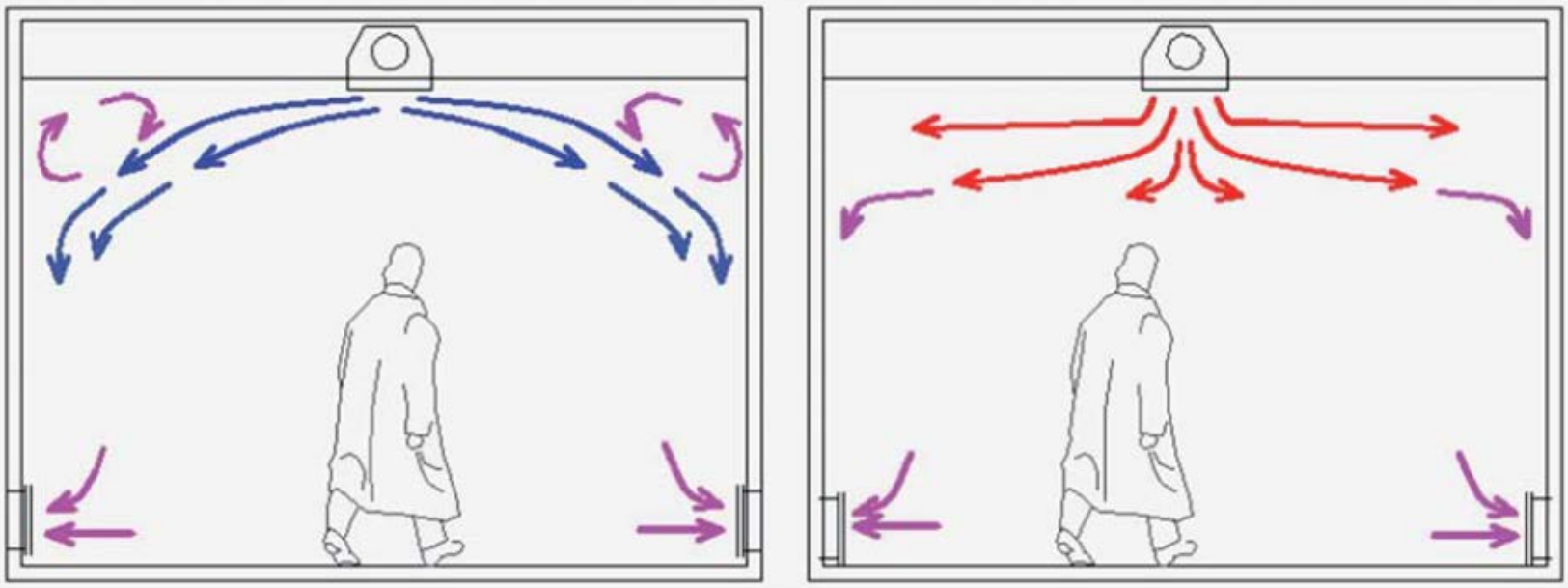
Distribuce vzduchu na operačním sále



Doba pobytu vzduchu

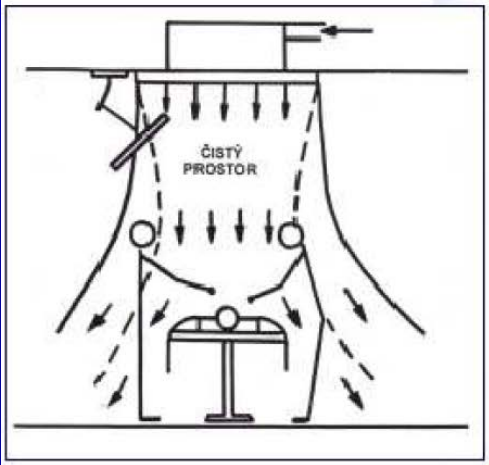


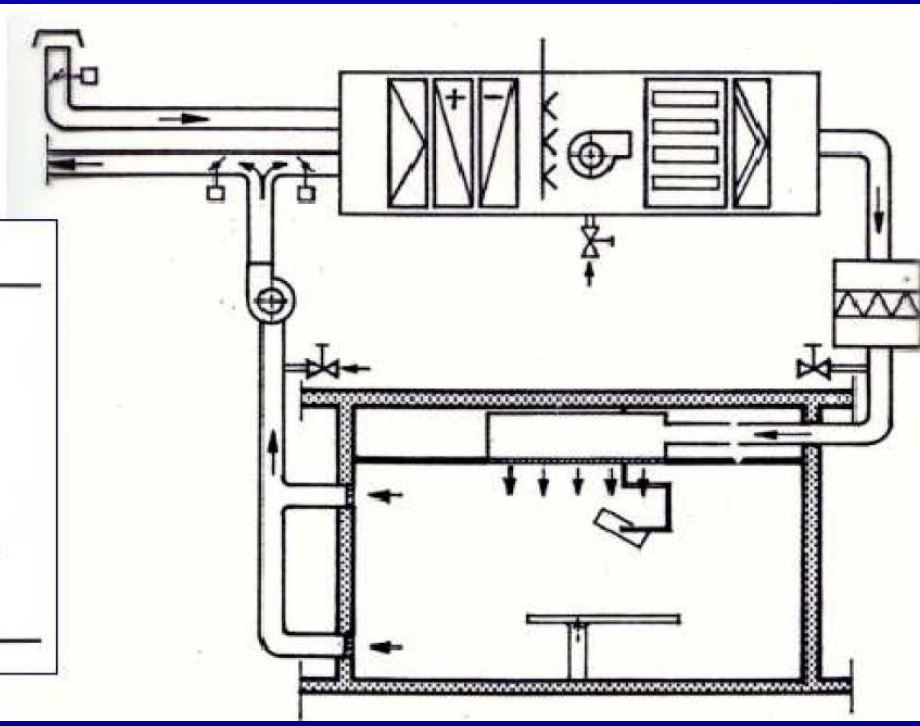
Proudění na operačním sále



- VÍŘIVÁ VÝUSŤ
- ANEMOSTAT
- DRALOVÁ VÝUSŤ
- DĚROVANÝ DIFUZOR

Vzduchotechnika na operačním sále





Relevantní technické požadavky a normy

ČSN EN 1886 Větrání budov – Potrubní prvky – Mechanické vlastnosti, (**Červen 2008**)

ČSN EN 15780 Větrání budov – Vzduchovody - čistota vzduchotechnických zařízení (**květen 2012**)

ČSN EN 15727 Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu
v budovách včetně filtrace (**Prosinec 2007**)

ČSN EN 779 Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů (**Říjen 2012**)

ČSN EN 1822 Vysoce účinné filtry vzduchu HEPA a ULPA (**Duben 2010**)

ČSN 730540 Tepelná ochrana budov (díl 2 – **Říjen 2011**)

Děkuji za pozornost